

· 规范与指南 ·

糖尿病患者体重管理专家共识(2024 版)

杨雁¹ 陈颖² 张惠杰³ 时立新⁴ 洪天配⁵ 单忠艳⁶ 余学锋¹ 刘铭⁷ 薛耀明³秦贵军⁸ 姬秋和⁹ 纪立农¹⁰ 李小英² 内分泌代谢科肥胖诊疗联盟

¹华中科技大学同济医学院附属同济医院内分泌科, 武汉 430030; ²复旦大学附属中山医院内分泌科, 上海 200032; ³南方医科大学南方医院内分泌代谢科, 广州 510515; ⁴贵阳国际总医院内分泌代谢病科, 贵阳 550018; ⁵北京大学第三医院内分泌科, 北京 100191; ⁶中国医科大学附属第一医院内分泌与代谢病科, 沈阳 110001; ⁷天津医科大学总医院内分泌代谢科, 天津 300052; ⁸郑州大学第一附属医院内分泌科, 郑州 450052; ⁹西安国际医学中心医院内分泌科, 西安 710100; ¹⁰北京大学人民医院内分泌科, 北京 100044

通信作者: 李小英, Email: li.xiaoying@zs-hospital.sh.cn; 纪立农, Email: jiln@bjmu.edu.cn

【摘要】 体重管理已成为糖尿病患者综合管理的重要组成部分和基础。糖尿病患者需及早进行体重评估并进行积极管理, 以期实现体重管理的广泛获益。生活方式干预、药物和代谢手术, 是目前超重或肥胖糖尿病患者体重管理的主要手段。具有体重获益的降糖药物, 尤其是新一代肠促胰岛素类药物的问世, 为糖尿病患者的体重管理带来新希望。为进一步规范糖尿病患者的体重管理, 内分泌代谢科肥胖诊疗联盟邀请国内相关领域的专家, 依据体重管理的最新理念与循证证据共同撰写了《糖尿病患者体重管理专家共识(2024 版)》, 从对超重肥胖的全面评估、个性化减重目标的设定以及分层管理策略等多个层面分别给出推荐意见, 以期为临床诊疗中糖尿病患者的体重管理提供全面指导, 帮助糖尿病患者实现体重管理的持续获益。

【关键词】 糖尿病; 体重管理; 评估; 管理策略; 专家共识

Expert consensus on weight management in patients with diabetes mellitus (2024 edition)Yang Yan¹, Chen Ying², Zhang Huijie³, Shi Lixin⁴, Hong Tianpei⁵, Shan Zhongyan⁶, Yu Xuefeng¹, Liu Ming⁷, Xue Yaoming⁸, Qin Guijun⁹, Ji Qiuhe⁹, Ji Linong¹⁰, Li Xiaoying², Endocrine Metabolism Medical Alliance for Obesity

¹Department of Endocrinology, Tongji Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430030, China; ²Department of Endocrinology, Zhongshan Hospital, Fudan University, Shanghai 200032, China; ³Department of Endocrinology and Metabolism, Nanfang Hospital, Southern Medical University, Guangzhou 510515, China; ⁴Department of Endocrinology and Metabolism, Guiqian International General Hospital, Guiyang 550018, China; ⁵Department of Endocrinology and Metabolism, Peking University Third Hospital, Beijing 100191, China; ⁶Department of Endocrinology and Metabolism, the First Affiliated Hospital of China Medical University, Shenyang 110001, China; ⁷Department of Endocrinology and Metabolism, General Hospital of Tianjin Medical University, Tianjin 300052, China; ⁸Department of Endocrinology, the First Affiliated Hospital of Zhengzhou University, Zhengzhou 450052, China; ⁹Department of Endocrinology, Xi'an International Medical Center Hospital, Xi'an 710100, China; ¹⁰Department of Endocrinology, Peking University, People's Hospital, Beijing 100044, China

Corresponding authors: Li Xiaoying, Email: li.xiaoying@zs-hospital.sh.cn; Ji Linong, Email: jiln@bjmu.edu.cn

DOI: 10.3760/cma.j.cn115791-20240731-00396

收稿日期 2024-07-31 本文编辑 张晓冬 费秀云

引用本文: 杨雁, 陈颖, 张惠杰, 等. 糖尿病患者体重管理专家共识(2024 版)[J]. 中华糖尿病杂志, 2024, 16(9): 959-971. DOI: 10.3760/cma.j.cn115791-20240731-00396.

中华医学会杂志社
Chinese Medical Association Publishing House

版权所有 违者必究



肥胖是糖尿病最为重要的危险因素,糖尿病患者合并超重或肥胖的比例高,超重和肥胖严重影响糖尿病患者的血糖、血脂、血压等代谢指标的控制。大量研究结果表明,糖尿病患者不同程度的体重减轻可以带来血糖改善、降糖药使用减少,甚至糖尿病缓解。生活方式、药物和代谢手术是目前体重管理的主要手段,在超重和肥胖的糖尿病患者中广泛使用。由于肠促胰岛素类降糖药物具有显著的减重作用,越来越多的糖尿病患者接受这类药物治疗。为进一步规范糖尿病患者的体重管理,内分泌代谢科肥胖诊疗联盟邀请国内相关领域的专家,依据已发表的相关国内外指南或专家共识及最新研究进展,共同撰写了《糖尿病患者体重管理专家共识(2024版)》,以期临床诊疗中从事糖尿病患者体重管理工作的临床医师提供指导。

本共识制定过程中,工作组对糖尿病患者体重管理的相关问题进行文献检索,检索数据库包括PubMed、万方、中国知网等数据库,检索时间为2000年1月1日至2024年3月31日。基于检索结果,执笔专家汇总循证医学证据,综合我国诊疗现状和临床实践经验,对糖尿病患者的体重管理给出推荐意见,后经专家讨论商议,确定推荐意见及共识具体内容。本共识中的证据质量和推荐意见参考GRADE(grading of recommendations assessment, development and evaluation)系统分级标准^[1],证据质量分级分为A、B、C、D共4级,推荐强度分为强、弱两级(表1)。采用德尔菲法对推荐意见及推荐强度进行调查,以70%以上专家意见作为推荐意见强度达成的标准,最终所有推荐意见均达成共识。

糖尿病患者超重或肥胖的流行病学

随着生活方式的改变,超重或肥胖及糖尿病的

推荐意见:

推荐意见 1 超重或肥胖人群的糖尿病患病率均明显高于体重正常人群,且中国成人糖尿病患者中,超过60%的患者合并超重或肥胖(1B)

推荐意见 2 中国人群更易形成腹型肥胖,中国成人2型糖尿病(T2DM)患者中,近40%存在腹型肥胖(1B)

患病率同步呈现快速上升趋势。近40年来(1982至2018年),中国成人的平均体重指数(body mass index, BMI)从20.9 kg/m²增加至24.4 kg/m²^[2-3];2002年,超重及肥胖的患病率分别为22.8%和7.1%,到2015至2019年,已分别增加至34.3%和16.4%^[3];预计到2030年,将有70.5%的成人超重或肥胖^[4]。与此同时,从1980年至2015—2017年,中国成人糖尿病的患病率也由0.67%增加至11.2%^[5]。根据世界卫生组织1999年糖尿病诊断标准,历年全国性糖尿病流行病学调查结果均显示,超重或肥胖人群的糖尿病患病率均明显高于体重正常人群(表2)。

中国成人糖尿病患者中,超过60%的患者合并超重或肥胖,2015至2017年的全国性横断面调查结果显示,成人糖尿病患者中超重(BMI为24.0~27.9 kg/m²)比例达42.4%,肥胖(BMI≥28.0 kg/m²)比例达25.3%^[10]。值得注意的是,虽然中国人群的肥胖程度较白种人相对较轻,但体脂分布更趋向于腹腔内积聚,更易形成腹型肥胖^[11]。针对中国成人2型糖尿病(type 2 diabetes mellitus, T2DM)患者的调查显示,39.7%的T2DM患者存在腹型肥胖,即内脏脂肪面积(visceral fat area, VFA)≥100 cm²,其中,超重患者中49.8%存在腹型肥胖,肥胖患者中83.1%存在腹型肥胖,即使在体重正常的患者中,也有11.5%存在腹型肥胖^[12]。

表1 证据质量和推荐意见分级标准^[1]

证据质量和推荐意见	符号	具体描述
证据分级		
高	A	非常确信真实的效应值接近效应估计值
中	B	对效应估计值有中等程度的信心:真实值有可能接近估计值,但仍存在二者大不相同的可能性
低	C	对效应估计值确信程度有限:真实值可能与效应估计值大不相同
极低	D	对效应估计值几乎没有信心:真实值很可能与效应估计值大不相同
推荐强度		
强推荐	1	明确显示干预措施利大于弊或弊大于利
弱推荐	2	利弊不确定或无论质量高低的证据均显示利弊相当



表2 超重或肥胖成人的全国性糖尿病患病率调查结果^[6-9]

调查时间(年)	调查人数(人)	年龄(岁)	总体患病率(%)	不同BMI人群患病率(%)		
				BMI<25.0 kg/m ²	25.0 kg/m ² ≤BMI<30.0 kg/m ²	BMI≥30.0 kg/m ²
2007至2008	46 239	≥20	9.7	7.6	12.8	18.5
2010	98 658	≥18	11.6	8.3	17.0	24.5
2013	170 287	≥18	10.9	7.8	15.4	21.1
2015至2017	75 880	≥18	11.2	8.8	13.8	20.1

注: BMI 为体重指数; 糖尿病的诊断根据世界卫生组织 1999 年糖尿病诊断标准

超重或肥胖的评估

推荐意见:

推荐意见 3 临床上可从体重和体脂两种不同维度对超重或肥胖情况进行全面评估。此外, 还可结合代谢异常程度或并发症情况进行评估(1C)

推荐意见 4 体重指数(BMI)是目前国际上通用肥胖程度评估指标, 但BMI不能反映身体脂肪分布。临床上可采用腰围、腰臀比这些间接指标评估腹型肥胖(1D)

推荐意见 5 体脂率、内脏脂肪面积(VFA)和异位脂肪均可反映体脂情况。VFA是腹型肥胖诊断的金标准, 但测量方法相对复杂(2D)

推荐意见 6 中国人群超重或肥胖的诊断: BMI≥24.0 kg/m²可诊断为超重, BMI≥28.0 kg/m²可诊断为肥胖; 腰围≥85 cm(男性)或80 cm(女性)可诊断为超重, 腰围≥90 cm(男性)或85 cm(女性)可诊断为肥胖(1C)

超重或肥胖是体内脂肪(尤其是甘油三酯)在脂肪细胞中积聚过多而导致的一种状态。当前临床上多以BMI评估超重或肥胖情况, 但BMI难以反映身体脂肪的分布和身体组成, 因此, 仍需更多指标从体重和体脂两种不同维度对超重或肥胖情况进行全面评估。

一、体重

1. 体重: 是人体的总重量^[13]。成人无标准体重, 对于儿童及特殊人群(如血液透析患者^[14]、癌症患者^[15]等), 可采用标准体重百分率来判断肥胖症。标准体重百分率=被检者实际体重/标准体重×100%。其中, 标准体重百分率≥120%为轻度肥胖, ≥125%为中度肥胖, ≥150%为重度肥胖^[16]。

2. BMI: 是目前国际上通用的评估肥胖程度的测量指标^[17], 计算公式为体重(kg)除以身高(m)的

平方。中国体重正常成人BMI的范围为18.5 kg/m²≤BMI<24.0 kg/m²^[13]。然而, BMI存在一定局限性, 不能反映脂肪组织的分布或功能, 不能反映与体重相关的健康结局, 并且对于肌肉发达或身体虚弱, 以及具有不同身体成分和心脏代谢风险的人群, BMI易造成分级错误^[18]。因此, BMI不应被视为超重或肥胖唯一的诊断和分期工具。

3. 腰围、腰臀比及腰高比: 是反映腹型肥胖的间接测量指标^[19]。腰围测量方法是被测者站立, 双脚分开25~30 cm, 取被测者髂前上嵴和第12肋下缘连线中点, 水平位绕腹1周围长, 皮尺应紧贴软组织, 但不压迫, 测量值精确到0.1 cm^[17]。中国成人腰围的正常范围是男性<85 cm, 女性<80 cm^[13]。腰臀比是腰部围度与臀部围度的比值, 中国成人腰臀比≥0.90(男性)或0.85(女性)定义为肥胖^[17]。然而, 腰臀比的解释比较复杂, 而臀围的生物学意义不太明确, 近年来已不推荐使用。腰高比为腰围与身高的比值, 以腰高比≥0.5作为判定腹型肥胖的临界点。腰高比适用于不同种族和年龄的人群, 近年来其使用有增加的趋势, 尤其是在儿童中^[19]。然而, 这些指标均不能区分皮下脂肪和内脏脂肪, 仅能反映二者的总和。

二、体脂

1. 体脂率: 体脂率或体脂含量指体内脂肪的含量或脂肪占总体重的百分比, 可初步评估体内脂肪成分的多少和分布。正常成人脂肪含量占体重的10%~20%(男性)或15%~25%(女性)。目前测量脂肪含量的方法有双能X线吸收法(dual-energy X-ray absorptiometry, DEXA)、生物电阻抗法(bioelectrical impedance analysis, BIA)、超声、皮下褶厚度法、水下称重系统法, 其中DEXA可较为准确地评估脂肪、肌肉、骨骼肌的含量和分布, 是目前公认的检测方法, BIA存在一定的误差, 可作为初步筛查应用^[16]。

2. VFA: 是腹型肥胖诊断的金标准, 可以准确直观地反映内脏脂肪聚积, 常用检测方法有腹部



CT 检查和磁共振成像(magnetic resonance imaging, MRI)^[16]。然而,这些测量方法对于设备、人员和检测技术均有较高要求,难以在基层大范围开展^[17]。

3. 异位脂肪:在能量过剩的情况下(如肥胖症),脂肪组织不能有效地将多余的能量储存在脂肪组织中,大量的脂肪随着血液循环到达非脂肪组织,比如肝脏、骨骼肌、胰腺、肾脏、血管、心脏,引起脂肪异位沉积,导致器官代谢异常^[20-21]。临床上可使用 CT、MRI、磁共振波谱成像、DEXA 来评估异位脂肪^[22-23]。肝脏脂肪含量与 T2DM 患者全身代谢紊乱及慢性并发症的严重程度呈正相关^[24]。肝脏脂肪含量<5%为正常值,若超过则称之为脂肪肝。根据肝脏脂肪含量可将脂肪肝分为轻度(5%~10%)、中度(10%~25%)和重度(>25%或几乎所有肝细胞均发生脂肪变)^[25]。内脏脂肪指数(visceral adiposity index, VAI)是一个线性数学模型,根据简单的参数(如 BMI、腰围、甘油三酯和高密度脂蛋白胆固醇)计算得出,反映了脂肪的分布和功能。VAI 对 T2DM 的发生以及对 T2DM 患者并发症发生的预测价值,均在中国人群中得到了验证^[17, 26-27]。

此外,还可根据具体情况进行器官(如心、肺、肝、肾)功能测定、代谢状态(糖脂代谢指标)和内分泌指标(如甲状腺功能、性腺功能及下丘脑-垂体功能)评估,必要时测定炎症因子和免疫指标,根据代谢异常程度或并发症多少对肥胖程度进行评估^[16]。

三、超重或肥胖的定义

根据体重评估结果进行超重或肥胖的判定,是

T2DM 患者进行体重管理的基础。BMI、腰围、腰臀比、腰高比、体脂率对应的超重或肥胖诊断标准见表 3。

世界卫生组织建议将 VFA≥80 cm² 诊断为腹型肥胖^[16]。我国《超重或肥胖人群体重管理流程的专家共识(2021 年)》^[28]将内脏型肥胖定义为 VFA>100 cm²。当前的糖尿病相关指南和共识中,尚无使用 VFA 诊断内脏肥胖的明确定义,但国内有研究显示,体重正常但 VFA>100 cm² 的 T2DM 患者 10 年动脉粥样硬化性心血管疾病(atherosclerotic cardiovascular disease, ASCVD)风险,高于采用 BMI 定义的超重或肥胖但 VFA 正常的 T2DM 患者^[12]。

糖尿病患者的体重管理获益

推荐意见:

推荐意见 7 超重或肥胖 T2DM 患者减重可带来诸多获益,如改善代谢、实现糖尿病缓解、降低糖尿病并发症风险,并且体重减少越多,获益越大(1A)

推荐意见 8 体重减轻的同时,还需关注体重控制的长期稳定性,以实现持续获益(2A)

减重可显著改善超重或肥胖 T2DM 患者的血糖、血脂、血压等代谢紊乱,并降低远期并发症风险。通常体重减少越多,获益越大(图 1)。

表 3 超重或肥胖的诊断标准^[13, 17, 19]

不同标准	BMI(kg/m ²)		腰围(cm)		腰臀比	腰高比	体脂率(%)	
	超重	肥胖	超重	肥胖	肥胖	肥胖	超重	肥胖
世界卫生组织	≥25	≥30	—	男性≥102; 女性≥88	男性≥0.90; 女性≥0.85	—	—	男性≥25; 女性≥35
亚洲标准	≥23	≥25	—	男性≥85; 女性≥80	男性≥0.90; 女性≥0.80	—	—	—
中国标准	≥24	≥28	男性≥85 ^a ; 女性≥80 ^a	男性≥90 ^b ; 女性≥85 ^b	男性≥0.90; 女性≥0.85	≥0.5	男性 20.0~24.9; 女性 25.0~29.9	男性≥25.0; 女性≥30.0

注: BMI 为体重指数; ^a超重/中心型肥胖前期; ^b腹型肥胖; —为未描述



注: HbA_{1c}为糖化血红蛋白; HDL-C为高密度脂蛋白胆固醇; T2DM为2型糖尿病; OSAS为阻塞性睡眠呼吸暂停综合征

图 1 2型糖尿病患者体重管理的获益^[18, 29-30]



一、代谢获益

超重或肥胖 T2DM 患者通过合理的体重管理,可以实现血糖获益,并有助于减少降糖药物的使用^[5]。Counterbalance 研究^[31]、DiRECT 研究^[32]、Look AHEAD 研究^[33]结果均显示,T2DM 患者早期通过生活方式干预减重有助于改善血糖控制。其中,Look AHEAD 研究^[34]显示,减重 2%~5% 即可实现血糖获益,且减重幅度越大,获益越大,2%≤减重幅度<5%,糖化血红蛋白(glycated hemoglobin A_{1c}, HbA_{1c})下降 0.5% 的可能性增加 80%;5%≤减重幅度<10%、10%≤减重幅度<15%、减重幅度≥15%时,HbA_{1c}下降 0.5% 的可能性分别增加 3.5、5.4 和 10.0 倍。真实世界研究结果与之相符,T2DM 患者减重幅度越大,HbA_{1c}达标率(HbA_{1c}<7.0%)越高^[35]。减重还有助于血糖的平稳控制,一项行为干预减重研究结果显示,糖尿病前期和血糖适度控制(HbA_{1c}<8%)的 T2DM 患者日间葡萄糖在目标范围内时间(time in range, TIR)改善与减重幅度密切相关,其中日间 TIR 改善组和日间 TIR 不变组减重幅度分别为 7.0% 和 3.7%($P=0.006$)^[36]。减重在改善血糖控制的同时,有助于减少降糖药物的使用。英国一项研究的结果显示,与体重稳定(变化<3%)者相比,体重增加≥5% 者糖尿病处方增加 10%,而体重减轻 3.0%~5.4% 者糖尿病处方减少 5%^[37]。

超重或肥胖 T2DM 患者减重后还可实现血压和血脂的改善。Look AHEAD 研究结果显示^[34],5%≤减重幅度<10%,可使舒张压下降 5 mmHg (1 mmHg=0.133 kPa)的可能性增加 48%,收缩压下降 5 mmHg 的可能性增加 56%;使高密度脂蛋白胆固醇升高 5 mg/dl 的可能性增加近 70%,甘油三酯下降 40 mg/dl 的可能性增加 2.2 倍,且体重降幅更大者血压和血脂的获益更大。

二、降低糖尿病发生风险,帮助实现糖尿病缓解

DPP 研究显示,生活方式干预以实现减重 7% 并进行每周 150 min 的活动,2.8 年随访时可使糖尿病发生风险降低 58%,15 年随访时仍可使糖尿病发生风险降低 27%^[38-39]。韩国的一项队列研究显示,减重有助于降低糖尿病发病风险,与 BMI 稳定(±3%)的肥胖人群相比,BMI 降低>9% 的患者糖尿病发病风险降低 26%^[40]。

T2DM 患者减重后,部分患者还可实现糖尿病“缓解或逆转”^[5]。DiRECT 研究中,T2DM 患者强化体重管理第 1 年和第 2 年时的糖尿病缓解率分别达

到 45.6% 和 35.6%,均显著高于根据指南进行糖尿病管理达到的缓解率(均 $P<0.0001$)。此外,体重降幅越大,糖尿病缓解率越高,总体人群干预第 1~2 年,5%≤减重幅度<10%,29%~34% 的患者可实现 T2DM 缓解;10%≤减重幅度<15% 以及减重幅度≥15% 时,分别有 57%~60% 和 70%~86% 的患者实现 T2DM 缓解^[32]。国内的一项研究显示,T2DM 患者诊断后 1 年内减重幅度越大,中位随访 7.9 年期间实现 T2DM 缓解的可能性越高,与 1 年内体重增加的患者相比,1 年内减重≥10% 的患者糖尿病缓解几率增加 3.3 倍,1 年内减重 5.0%~9.9% 者糖尿病缓解几率增加 2.3 倍,1 年内减重 0~4.9% 者糖尿病缓解几率增加 1.3 倍^[41]。

三、降低糖尿病并发症发生风险

Look AHEAD 研究长期随访(中位随访 10.2 年)结果显示,与体重保持稳定或增加者相比,第 1 年减重至少 10% 的患者主要结局(心血管死亡、非致死性急性心肌梗死、非致死性卒中或因心绞痛住院的复合结局)发生风险降低 21%,次要结局(主要结局加上冠状动脉旁路移植术、颈动脉内膜切除术、经皮冠状动脉介入治疗、因充血性心力衰竭住院、周围血管疾病或总死亡率)发生风险降低 24%^[42]。

四、长期体重稳定的获益

在关注体重减轻的同时,还需关注体重控制的长期稳定性。ACCORD 研究中,体重变异性(试验期间体重的平均连续变化率)每增加 1SD,3P 主要不良心血管事件(major adverse cardiovascular events, MACE)风险增加 1.25 倍^[43]。荟萃分析结果显示,T2DM 患者体重变异性与全因死亡风险增加 54% 相关^[44]。因此,超重或肥胖 T2DM 患者减重后需注意维持体重的稳定性,减少波动,以实现体重管理的持续获益。

糖尿病患者的体重管理目标

一、体重目标

1. 减重幅度:美国糖尿病学会(American Diabetes Association, ADA)糖尿病诊疗标准指出,对于多数超重和肥胖的 T2DM 患者,需要减重 5% 才能在血糖、血脂和血压方面实现有益结果;减重>10% 可带来更大的益处,如疾病修正、T2DM 缓解,并可能改善长期心血管结局和死亡率;根据需要、可行性和安全性,更强化的减重目标(即 15%)可能



推荐意见:

推荐意见 9 超重或肥胖 T2DM 患者,建议至少减重 5% 以上,以实现血糖、血压、血脂方面的获益,更大幅度减重(如 10%、15%)可实现更多获益。建议结合患者的 BMI 进行个体化减重目标的设定(1C)

推荐意见 10 建议大多数超重或肥胖 T2DM 患者可以考虑以 BMI<24.0 kg/m² 作为体重管理的参考目标;部分特殊人群(如老年 T2DM 患者)可适当放宽 BMI 控制目标(2D)

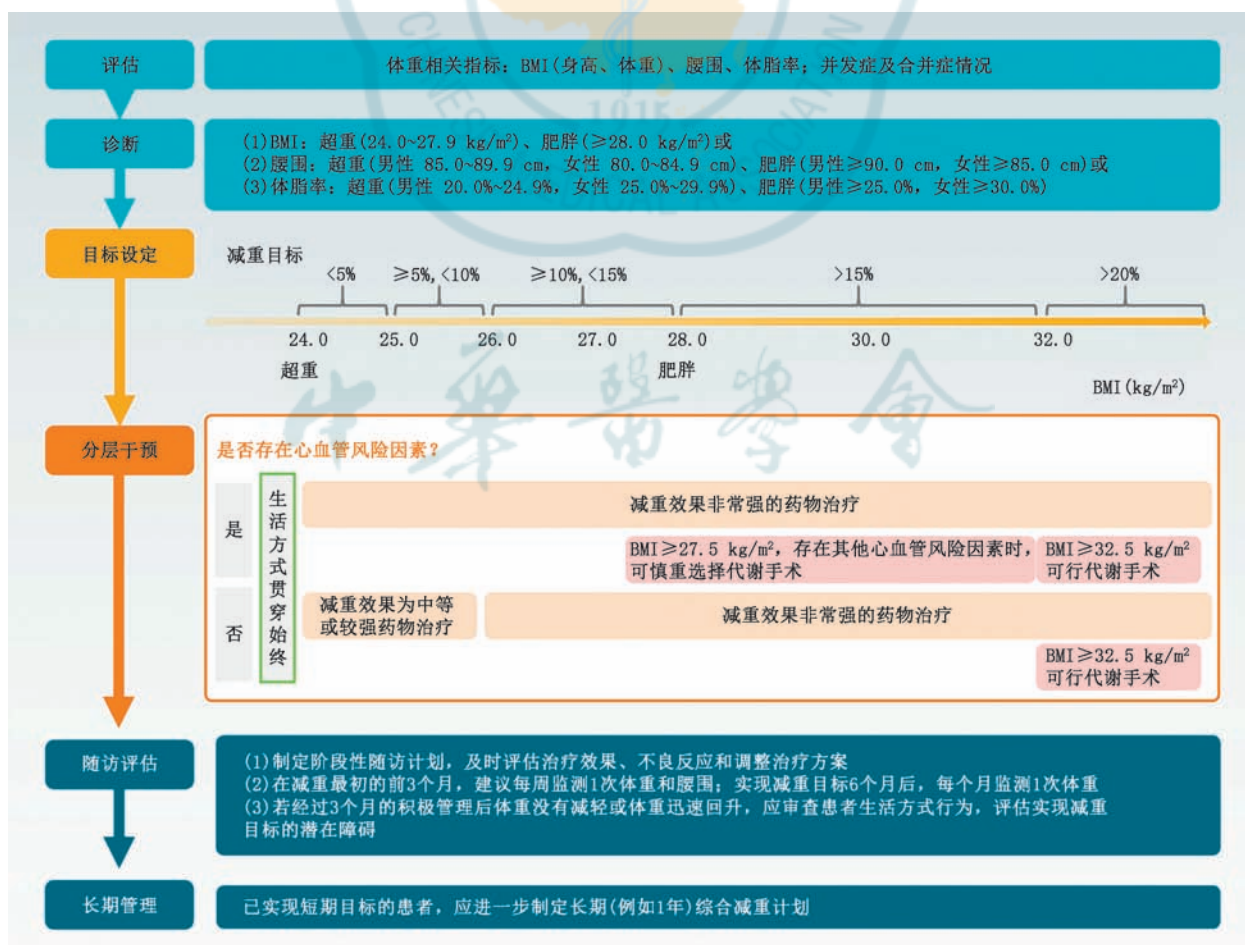
推荐意见 11 腰围、腰臀比、体脂率、VFA 等指标的控制目标尚缺乏明确推荐,可考虑结合诊断标准进行设置(2D)

使益处最大化^[18]。《中国 2 型糖尿病防治指南(2020 年版)》指出,对于超重和肥胖的 T2DM 患者,体重减轻 3%~5% 是体重管理的基本要求,亦可根据患者的具体情况,制定更严格的减重目标(例如

减去基础体重的 5%、7%、15% 等)^[5]。因此,超重或肥胖的 T2DM 患者减重幅度目标的设定应个体化,建议结合患者的 BMI 进行设定(图 2)。

2. BMI: T2DM 患者 BMI≥24.0 kg/m² 会影响血糖及其他多种心血管危险因素的控制,但超重或肥胖 T2DM 患者是否以 BMI 正常化(<24.0 kg/m²)为目标尚缺乏充足证据。《中国 2 型糖尿病防治指南(2020 年版)》^[5] 推荐将 BMI<24.0 kg/m² 作为 T2DM 患者的综合控制目标之一。值得注意的是, BMI 目标不能“一刀切”,英国一项针对 2 万余例 T2DM 患者的研究发现,≤65 岁的 T2DM 患者保持正常 BMI 范围(23.0~25.0 kg/m²)与最低的心血管疾病死亡风险相关,然而>65 岁的 T2DM 患者,适度超重(BMI 26.0~28.0 kg/m²)心血管死亡风险最低^[45]。因此,建议大多数超重或肥胖 T2DM 患者可以考虑以 BMI<24.0 kg/m² 作为体重管理的参考目标;部分特殊人群(如老年 T2DM 患者)可适当放宽 BMI 控制目标。

值得注意的是,若以 BMI 24.0 kg/m² 为目标,对于肥胖患者,可能需要更大的减重幅度(如 15%)才



注: T2DM 为 2 型糖尿病; BMI 为体重指数

图 2 T2DM 患者的体重管理诊疗路径图



能实现 BMI 达标。以 BMI 24.0 kg/m² 为目标,不同基线 BMI 人群不同减重幅度对应的减重后 BMI 值详见表 4。

表 4 不同基线 BMI 人群不同减重幅度对应的减重后 BMI 值

基线 BMI(kg/m ²)	不同减重幅度对应的减重后 BMI 值(kg/m ²)			
	5%	10%	15%	20%
24.0	22.8	21.6	20.4	19.2
25.0	23.8	22.5	21.3	20.0
26.0	24.7	23.4	22.1	20.8
27.0	25.7	24.3	23.0	21.6
28.0	26.6	25.2	23.8	22.4
29.0	27.6	26.1	24.7	23.2
30.0	28.5	27.0	25.5	24.0
35.0	33.3	31.5	29.8	28.0
40.0	38.0	36.0	34.0	32.0

注: BMI 为体重指数。绿色区域表示以 BMI 24.0 kg/m² 为目标,不同基线 BMI 人群对应的减重幅度

3. 腰围、腰臀比、腰高比: 关于超重或肥胖 T2DM 患者腰围、腰臀比、腰高比的控制目标,尚缺乏明确推荐。

二、体脂目标

关于超重或肥胖 T2DM 患者体脂率、VFA、肝脏脂肪含量的控制目标,尚缺乏明确推荐。

糖尿病患者的体重管理策略

推荐意见:

推荐意见 12 建议对 T2DM 患者进行分层管理,结合患者 BMI、是否存在心血管风险因素等情况,进行生活方式调整,使用具有体重获益的降糖药物或代谢手术进行体重管理(1C)

推荐意见 13 生活方式干预是超重或肥胖 T2DM 患者体重管理的基础,应贯穿体重管理全程(1C)

推荐意见 14 超重或肥胖 T2DM 患者推荐使用具有强效减重作用的降糖药物(1B)

推荐意见 15 超重或肥胖 T2DM 患者实现减重目标后,需进行长期体重管理,以减少体重反弹(1D)

一、分层管理

超重或肥胖管理需要结合患者的预期目标、肥胖并发症、其他合并症、心脏代谢风险、年龄和体脂

分布等多个因素进行个性化管理^[46]。《美国临床内分泌学协会共识声明:2 型糖尿病综合管理方案》提出了以并发症为中心的分层管理方法,第一步是计算 BMI;第二步是评估并发症,并确定患者分层;第三步是根据患者分层给出对应的管理策略,包括营养、体力活动、睡眠、咨询、药物治疗和代谢手术等干预策略。其中,BMI 超过 25.0~27.0 kg/m²(东亚人群 ≥23.5 kg/m²)且合并 ≥1 个轻度/中度基于肥胖的慢性病(adiposity-based chronic disease, ABCD)和并发症(包括糖尿病前期、血脂异常、高血压、代谢相关脂肪性肝病、ASCVD)时,即可考虑使用减重药物;BMI>27.0 kg/m²且合并 ≥1 个严重 ABCD 并发症者,推荐联用减重药物,可考虑采用代谢手术;BMI>35.0 kg/m²且合并 ≥1 个严重 ABCD 并发症者,考虑采用代谢手术^[47]。ADA 的糖尿病诊疗标准推荐超重或肥胖糖尿病患者在生活方式干预的基础上,可考虑进行减重药物治疗;对于 BMI≥30.0 kg/m²(亚裔 BMI≥27.5 kg/m²)的 T2DM 患者,考虑代谢手术治疗^[18]。T2DM 患者体重管理诊疗路径见图 2。

建议对 T2DM 患者进行定期评估(每个月对体重、腰围进行评估^[48]),经评估诊断为超重或肥胖的 T2DM 患者,需结合实际情况设置个性化的减重目标,并进行生活方式调整、使用具有体重获益的降糖药物或采用代谢手术进行治疗,并进行长期体重管理。

二、生活方式干预

通过改变生活方式进行体重管理是预防和管理 T2DM 的基石,超重或肥胖糖尿病患者在体重管理全程均需进行生活方式干预。Look AHEAD 研究显示,强化生活方式干预(实现并保持至少 7% 减重)可带来体重、血糖、各种其他心血管疾病风险因素的持续改善^[49]。ADA 糖尿病诊疗标准建议超重或肥胖 T2DM 患者通过饮食、运动、行为治疗实现并维持减重 ≥5%^[18]。常见饮食模式包括限制能量平衡膳食、高蛋白膳食、间歇性禁食;建议进行每周约 300 min 中等强度的耐力活动,或 150 min 的更高强度的运动,以显著减少内脏脂肪,并预防减重后的体重反弹^[17]。此外,美国临床内分泌学家协会共识声明还指出,睡眠时间缩短与不良结局(如肥胖、T2DM、高血压、心血管疾病和死亡率增加)相关,因此推荐每晚睡眠时间 6~8 h,并对睡眠障碍进行常规筛查^[47]。

需要注意的是,虽然生活方式干预可以为超重



或肥胖 T2DM 患者带来代谢获益,但生活方式干预的减重幅度有限,且患者对生活方式干预的依从性通常欠佳。因此,仅通过生活方式干预实现和维持体重管理目标存在挑战。DiRECT 研究中,T2DM 患者生活方式干预 1 年,仅 24% 的患者实现减重 15 kg,到第 2 年时,仅 11% 的患者维持这一减重幅度^[32]。

三、药物干预

考虑到生活方式干预对体重的影响有限,因此,超重或肥胖 T2DM 患者需重视具有体重获益降糖药物的使用,并注意使用窗口需前移。降糖药物按照减重作用程度不同,分为以下几类^[18]:(1)作用非常强:替尔泊肽、司美格鲁肽;(2)作用较强:度拉糖肽、利拉鲁肽;(3)作用中等:除上述以外的胰高糖素样肽-1 受体激动剂 (glucagon-like peptide-1 receptor agonist, GLP-1RA)、钠-葡萄糖共转运蛋白 2 抑制剂 (sodium-glucose cotransporter 2 inhibitor, SGLT2i)、二甲双胍;(4)无影响:二肽基肽酶 IV 抑制剂 (dipeptidyl peptidase IV inhibitor, DPP-4i)、α 糖苷酶抑制剂;(5)体重增加:胰岛素促泌剂、噻唑烷二酮类、胰岛素。具有减重效果降糖药物的作用机制

及对体重的影响见表 5。根据 ADA 糖尿病诊疗标准推荐,超重或肥胖 T2DM 患者选择降糖药物时,优先考虑对体重有益的药物,并推荐优先选择具有较强减重作用的 GLP-1RA 或葡萄糖依赖性促胰岛素多肽 (glucose-dependent insulintropic peptide, GIP)/GLP-1RA^[18]。

对于超重或肥胖的中国 T2DM 患者,合并心血管风险因素的 BMI≥24.0 kg/m² 的患者,推荐使用减重效果非常强的降糖药物;未合并心血管风险因素、24.0 kg/m²≤BMI<26.0 kg/m² 者,可使用减重效果中等或较强的降糖药物,BMI≥26.0 kg/m² 者,则推荐使用减重效果非常强的降糖药物(图 2)。此外,使用具有减重效果降糖药物实现体重获益后,建议持续使用,以维持血糖和体重的长期控制。

四、代谢手术

肥胖的成人 T2DM 患者尽量采取生活方式及药物治疗,血糖仍然控制不佳者可考虑代谢手术治疗。代谢手术治疗可以明显改善肥胖 T2DM 患者的血糖控制,其中部分患者的糖尿病可达到“缓解”状态^[5]。

代谢手术常用手术方式包括腹腔镜下胃袖状

表 5 具有减重效果降糖药物的作用机制及对体重的影响^[11, 18, 50-71]

药物种类	血糖影响程度	体重影响程度	体重影响机制	体重影响结果	用药方法
GIP/GLP-1RA					
替尔泊肽	非常强↓↓↓	非常强↓↓↓	增加饱腹感、降低食欲、减少食物摄入	SURPASS-2 研究:超重或肥胖 T2DM 患者替尔泊肽治疗 40 周,可使体重分别减少 8.5%~13.1%; SURPASS-3 MRI 研究:替尔泊肽可带来内脏脂肪组织面积、肝脏脂肪含量的显著减少	1 次/周,皮下注射
GLP-1RA					
司美格鲁肽	非常强↓↓↓	非常强↓↓↓	增加饱腹感、降低食欲、减少食物摄入	STEP2 研究:超重或肥胖 T2DM 患者司美格鲁肽 2.4、1.0 mg 治疗 68 周,可使体重分别减少 9.7% 和 6.9%; SCALE 糖尿病研究:利拉鲁肽 3.0、1.8 mg 治疗 56 周,可使体重分别减少 6.0% 和 4.7%	注射液 1 次/周,皮下注射;口服制剂 1 次/d,口服
度拉糖肽	较强↓↓	较强↓↓			1 次/周,皮下注射
利拉鲁肽	较强↓↓	较强↓↓			1 次/d,皮下注射
其他	较强↓↓	中等↓			艾塞那肽微球、聚乙二醇洛塞那肽 1 次/周,皮下注射;利司那肽 1 次/d,皮下注射;贝那鲁肽 3 次/d,皮下注射
SGLT2i	较强↓↓或中等↓	中等↓	减少肾脏对葡萄糖重吸收	可使体重减轻 1.6%~4.9%	1 次/d,口服
二甲双胍	较强↓↓	中性(潜在适度减轻)	不详	可使体重减轻 0.6%~3.2%	1~3 次/d,口服
α 糖苷酶抑制剂	中等↓	中等↓或无影响	减少肠道碳水化合物吸收	伏格列波糖对体重的改善作用不大,阿卡波糖能减轻体重(1.40%),米格列醇减重作用最显著(1.80%)	3 次/d,口服

注:GIP 为葡萄糖依赖性促胰岛素多肽;GLP-1RA 为胰高糖素样肽-1 受体激动剂;SGLT2i 为钠-葡萄糖共转运蛋白 2 抑制剂;T2DM 为 2 型糖尿病



切除术 (sleeve gastrectomy, SG)、腹腔镜下 Roux-en-Y 胃旁路术 (Roux-en-Y gastric bypass, RYGB) 和胆胰转流十二指肠转位术 (biliopancreatic diversion with duodenal switch, BPD-DS)。目前认为 SG 是中重度肥胖伴 T2DM 患者的首选术式^[5]。不同术式的特征见表 6。

手术治疗有一定的短期和长期风险。术后常见并发症包括出血、吻合口瘘、消化道梗阻、溃疡等。远期并发症包括营养缺乏、胆石症、内疝形成等。多项荟萃分析显示,胃旁路术后 30 d 死亡率为 0.3%~0.5%, 90 d 死亡率为 0.35%。深静脉血栓形成和肺栓塞是手术引起死亡的重要原因^[5]。

五、超重或肥胖 T2DM 患者的长期管理

超重或肥胖 T2DM 患者体重达到目标或达到个体最大程度的减重幅度后,还需进行长期体重管理,以减少体重反弹。应进一步制定长期(例如 1 年)综合减重计划,如每个月测量 1 次体重和腰围;使用具有体重获益降糖药物实现减重达标的患者,建议尽量保持原有药物和生活方式干预不变,但也需结合患者个体情况(如经济情况、依从性等)进行适当调整^[73]。接受代谢手术实现减重达标的患者,应接受长期医疗和行为支持,以及常规的微量营养素、营养和代谢状态监测,并且至少每 6~12 个月进行 1 次体重减轻不足或体重反弹的监测。

对于那些体重减轻不足或体重反弹的患者,评估潜在的易感因素,并在适当的情况下考虑额外的减重干预措施(如减重药物治疗)^[18]。

糖尿病患者进行体重管理的注意事项

推荐意见:

- 推荐意见 16** 需根据孕前 BMI 确定孕期体重增加的目标,并定期监测,以保证妊娠期体重的合理增长(1C)
- 推荐意见 17** 所有 1 型糖尿病患者均需控制并维持理想体重。严重超重或肥胖患者应调整生活方式以减少体重的过度增加(1C)
- 推荐意见 18** 对于低体重患者,应分析体重过低的原因并予以纠正、调整生活方式或降糖药物,以减少低体重带来的不良影响(2D)

一、妊娠期糖尿病患者的体重管理

孕期体重过度增加与巨大儿、妊娠期高血压等不良母婴结局风险增加有关。建议根据孕前 BMI 确定孕期体重增加的目标^[74](表 7),并于孕期规律产检,监测体重变化(每周至少测量 1 次体重,测量时间为每个孕周的最后 1 天),以保证体重的合理

表 6 不同减重术式的比较^[5, 72]

术式	机制	减重效果	优点	缺点	推荐情况
SG	(1)胃容量减小 (2)胃排空加速 (3)食物摄入和热量消耗减少 (4)胃肠激素(胃饥饿素)下降 (5)食欲下降 (6)饱腹感增强	1 年 : 20%~28%; ≥6 年 : 22%	(1)手术简便,可避免铁、钙、维生素缺乏 (2)体重减轻迅速,效果显著 (3)无异物植入 (4)可作为 RYGB 或 BPD-DS 之前的初始手术	(1)胃漏风险 (2)需要转换为 RYGB 的晚期并发症 (3)袖管扩张导致体重增加 (4)术后胃食管反流风险增加	目前认为是中重度肥胖伴 T2DM 的首选术式
RYGB	(1)食物与热量消耗下降 (2)脂肪吸收不良 (3)热量与营养素吸收减少 (4)抗肠促胰素减少 (5)肠促胰素分泌增加 (6)胰岛素敏感性增强	1 年 : 23%~43%; ≥6 年 : 25%~28%	长期减重和血糖控制效果显著	(1)复杂 (2)长期维生素和(或)矿物质缺乏 (3)住院时间更长 (4)围手术期和远期并发症风险更高	用于 T2DM 病程相对较长需要减重更多的患者
BPD-DS	(1)食物消耗减少 (2)蛋白质、脂肪、营养素和维生素吸收减少 (3)胃肠激素发生变化	<2 年 : 48%~64%; ≥2 年 : 69%~78%	(1)体重减轻和糖代谢改善最大 (2)T2DM 缓解率最高	(1)复杂 (2)并发症发生率和死亡率更高 (3)蛋白质、维生素和矿物质潜在缺乏 (4)需要频繁随访	对于 BMI≥50.0 kg/m ² 的严重肥胖伴 T2DM 患者可以选择 BPD-DS。目前临床上较少使用

注:SG 为腹腔镜下胃袖状切除术;RYGB 为腹腔镜下 Roux-en-Y 胃旁路术;BPD-DS 为胆胰转流十二指肠转位术;T2DM 为 2 型糖尿病;BMI 为体重指数

表 7 单胎妊娠妇女妊娠期体重增长范围和妊娠中晚期每周体重增长推荐值^[74-75]

妊娠前体重类型	总增长值(kg)	妊娠早期增长值(kg)	妊娠中晚期增长值[kg/周(95%CI)]
低体重(BMI<18.5 kg/m ²)	11.0~16.0	0~2.0	0.46(0.37~0.56)
正常体重(18.5≤BMI<24.0 kg/m ²)	8.0~14.0	0~2.0	0.37(0.26~0.48)
超重(24.0≤BMI<28.0 kg/m ²)	7.0~11.0	0~2.0	0.30(0.22~0.37)
肥胖(BMI≥28.0 kg/m ²)	5.0~9.0	0~2.0	0.22(0.15~0.30)

注: BMI 为体重指数; 该推荐值不适用于身高<140 cm 或孕前体重>125 kg 的孕妇, 此类妊娠期糖尿病患者请咨询医护人员。妊娠早期体重增长值为妊娠 13 周末体重减去妊娠前体重; 妊娠中期体重增长值为妊娠 27 周末体重减去妊娠 13 周末体重; 妊娠晚期体重增长值指分娩前体重减去妊娠 27 周末体重

增长。

二、1 型糖尿病体重管理

中国 1 型糖尿病患者中, 16.9% 的患者存在超重或肥胖, 其中成人发病人群的超重或肥胖患者比例高于青少年发病人群(分别为 24.6% 和 9.5%, $P=0.002$)^[76]。肥胖和超重的 1 型糖尿病患者可能发展为“双重糖尿病”, 即同时存在胰岛素缺乏和胰岛素抵抗, 其心血管患病风险显著增高^[77]。因此, 所有 1 型糖尿病患者均需控制并维持理想体重。儿童期 BMI≥ 同年龄与性别参考人群的 P_{95} 为肥胖, $P_{85} \leq \text{BMI} < P_{95}$ 为超重。成人 BMI≥28.0 kg/m² 为肥胖, 24.0 kg/m²≤BMI<28.0 kg/m² 为超重。严重超重或肥胖患者应调整生活方式以减少过度的体重增加^[78]。

三、体重反弹

生物学、行为和环境因素共同阻碍糖尿病患者的减重并促进减重后的反弹^[79]。因此, 需对体重管理予以长期关注。

1. 制定长期综合计划: 对于已经实现短期目标的患者, 应进一步制定长期(如 1 年)综合减重计划^[5]。

2. 定期监测: 在减重最初的 3 个月, 建议每周监测 1 次体重和腰围, 以评估治疗方案的效率。如果经过 3 个月的积极管理后体重没有减轻或体重迅速回升, 应审查患者生活方式行为, 评估实现减重目标的潜在障碍。实现减重目标 6 个月后, 每个月监测 1 次体重即可。

3. 定期随访: 制定阶段性随访计划, 及时评估治疗效果、不良反应和调整治疗方案, 以提高患者依从性, 并促使减重目标的实现和维持^[17]。

4. 选择合适的体重管理方案: 可根据患者依从性及体重维持效果, 选择单纯生活方式干预或联合减重药物。

5. 加强患者教育: 告知患者体重反弹的危害, 尽可能帮助患者获得同伴教育和技术支持^[17]。

6. 精神-心理支持: 进行心理疏导和支持, 并对

相关精神疾患(如焦虑、抑郁等)进行针对性治疗^[19]。

四、低体重

T2DM 患者体重过低定义为 BMI<18.5 kg/m²^[13]。糖尿病患者体重过低会给健康带来诸多不良影响, 如骨折风险增加(HR 1.268, 95%CI 1.228~1.309)^[80]、全因死亡风险增加(HR 1.59, 95%CI 1.32~1.91)^[81]、心源性猝死风险增加(HR 2.40, 95%CI 2.26~2.56)^[82]。

T2DM 患者体重过低应注意以下原因^[17]:

(1)慢性消耗性疾病, 包括肿瘤、结核、甲状腺功能亢进、肾上腺皮质功能减退、胃肠疾病、神经精神系统疾病(如神经性厌食)等。(2)糖尿病病情未得到控制, 导致代谢紊乱, 摄入营养物质不能充分利用, 分解机体脂肪和蛋白质, 导致体重下降。(3)糖尿病患者饮食控制过于严格或运动消耗过多导致营养不良。(4)其他情况, 如疾病的演变状态。

对于低体重糖尿病患者, 饮食上, 应合理、逐步增加饮食中的总热量的摄入; 运动上, 宜选择强度较低的运动; 降糖药物选择上, 可选择具有刺激胰岛素分泌或改善胰岛素作用、增加体重的口服降糖药, 或调整为胰岛素治疗; 对于因合并慢性疾病导致体重下降的患者, 应针对相应慢性疾病进行治疗, 改善影响体重的因素^[17]。

五、肌少症

肌少症定义为一种增龄相关的肌肉量减少、肌肉力量下降和(或)躯体功能减退的老年综合征, 目前已成为老年人常见疾病。肌少症的发病机制尚未完全明确, 临床中不仅常见因增龄而导致的原发性肌少症, 也可见其他疾病导致的继发性肌少症, 如长期制动、卧床所致的肌肉废用, 骨骼肌去神经支配、严重营养不良、肿瘤恶病质、内分泌代谢疾病以及基因遗传等^[83]。

少肌型肥胖常常 BMI 不高, 但体脂显著超标, 临床上容易漏诊^[16]。建议尽早改变吸烟、喝酒、久



坐的不良生活方式,并积极治疗与肌少症相关的基础疾病,以预防肌少症的发生。此外,建议对所有肌少症和可能肌少症的老年人进行营养风险的筛查,给予积极的营养干预,尤其是补充足量蛋白质,并联合有氧、拉伸和平衡运动以改善躯体功能^[83]。

利益冲突 所有作者声明无利益冲突

参 考 文 献

- [1] Balshem H, Helfand M, Schünemann HJ, et al. GRADE guidelines: 3. Rating the quality of evidence[J]. J Clin Epidemiol, 2011, 64(4): 401-406. DOI: 10.1016/j.jclinepi.2010.07.015.
- [2] Wang L, Zhou B, Zhao Z, et al. Body-mass index and obesity in urban and rural China: findings from consecutive nationally representative surveys during 2004-18[J]. Lancet, 2021, 398(10294): 53-63. DOI: 10.1016/S0140-6736(21)00798-4.
- [3] Pan XF, Wang L, Pan A. Epidemiology and determinants of obesity in China[J]. Lancet Diabetes Endocrinol, 2021, 9(6):373-392. DOI: 10.1016/S2213-8587(21)00045-0.
- [4] Sun X, Yan AF, Shi Z, et al. Health consequences of obesity and projected future obesity health burden in China[J]. Obesity (Silver Spring), 2022, 30(9): 1724-1751. DOI: 10.1002/oby.23472.
- [5] 中华医学会糖尿病学分会. 中国 2 型糖尿病防治指南 (2020 年版) [J]. 中华糖尿病杂志, 2021, 13(4):315-409. DOI: 10.3760/cma.j.cn115791-20210221-00095.
- [6] Yang W, Lu J, Weng J, et al. Prevalence of diabetes among men and women in China[J]. N Engl J Med, 2010, 362(12): 1090-1101. DOI: 10.1056/NEJMoa0908292.
- [7] Xu Y, Wang L, He J, et al. Prevalence and control of diabetes in Chinese adults[J]. JAMA, 2013, 310(9): 948-959. DOI: 10.1001/jama.2013.168118.
- [8] Wang L, Gao P, Zhang M, et al. Prevalence and ethnic pattern of diabetes and prediabetes in China in 2013[J]. JAMA, 2017, 317(24): 2515-2523. DOI: 10.1001/jama.2017.7596.
- [9] Li Y, Teng D, Shi X, et al. Prevalence of diabetes recorded in mainland China using 2018 diagnostic criteria from the American Diabetes Association: national cross sectional study[J]. BMJ, 2020, 369:m997. DOI: 10.1136/bmj.m997.
- [10] Zhong VW, Yu D, Zhao L, et al. Achievement of guideline-recommended targets in diabetes care in China: a nationwide cross-sectional study[J]. Ann Intern Med, 2023, 176(8):1037-1046. DOI: 10.7326/M23-0442.
- [11] 中华医学会内分泌学分会. 中国 2 型糖尿病合并肥胖综合管理专家共识[J]. 中华糖尿病杂志, 2016, 8(11):662-666. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-5809.2016.11.006.
- [12] Zheng J, Hu Y, Xu H, et al. Normal-weight visceral obesity promotes a higher 10-year atherosclerotic cardiovascular disease risk in patients with type 2 diabetes mellitus—a multicenter study in China[J]. Cardiovasc Diabetol, 2023, 22(1):137. DOI: 10.1186/s12933-023-01876-7.
- [13] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 中华人民共和国卫生行业标准 (WS/T428-2013)——成人体重判定[M]. 北京: 中国标准出版社, 2013.
- [14] 童贇, 胡国玉, 李松波, 等. 维持性血液透析病人体重管理量表的实证性验证[J]. 护理研究, 2018, 32(18):2867-2871. DOI: 10.12102/j.issn.1009-6493.2018.18.013.
- [15] Li G, Gao J, Liu ZG, et al. Influence of pretreatment ideal body weight percentile and albumin on prognosis of nasopharyngeal carcinoma: long-term outcomes of 512 patients from a single institution[J]. Head Neck, 2014, 36(5):660-666. DOI: 10.1002/hed.23357.
- [16] 中华医学会内分泌学分会, 中华中医药学会糖尿病分会, 中国医师协会外科医师分会肥胖和糖尿病外科医师委员会, 等. 基于临床的肥胖症多学科诊疗共识(2021 年版)[J]. 中华消化外科杂志, 2021, 20(11): 1137-1152. DOI: 10.3760/cma.j.cn115610-20210829-00422.
- [17] 姬秋和, 陈莉明, 郝光霞, 等. 2 型糖尿病患者体重管理专家共识[J]. 国际内分泌代谢杂志, 2022, 42(1):78-86. DOI: 10.3760/cma.j.cn121383-20211102-11004.
- [18] American Diabetes Association Professional Practice Committee. Standards of care in diabetes—2024[J]. Diabetes Care, 2024, 47(Suppl 1):S1-S321.
- [19] 中国营养学会肥胖防控分会, 中国营养学会临床营养分会, 中华预防医学会行为健康分会, 等. 中国居民肥胖防治专家共识[J]. 中华流行病学杂志, 2022, 43(5):609-626. DOI: 10.3760/cma.j.cn112338-20220402-00253.
- [20] 龚凤英, 胡雯婧. 脂肪组织: 一个具有高度异质性和可塑性的内分泌和免疫器官[J]. 中华糖尿病杂志, 2022, 14(12): 1469-1474. DOI: 10.3760/cma.j.cn115791-20220908-00464.
- [21] Powell-Wiley TM, Poirier P, Burke LE, et al. Obesity and cardiovascular disease: a scientific statement from the American Heart Association[J]. Circulation, 2021, 143(21): e984-e1010. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000973.
- [22] Neeland IJ, Ross R, Després JP, et al. Visceral and ectopic fat, atherosclerosis, and cardiometabolic disease: a position statement[J]. Lancet Diabetes Endocrinol, 2019, 7(9):715-725. DOI: 10.1016/S2213-8587(19)30084-1.
- [23] Lim S, Meigs JB. Ectopic fat and cardiometabolic and vascular risk[J]. Int J Cardiol, 2013, 169(3):166-176. DOI: 10.1016/j.ijcard.2013.08.077.
- [24] Ren W, Feng Y, Feng Y, et al. Relationship of liver fat content with systemic metabolism and chronic complications in patients with type 2 diabetes mellitus[J]. Lipids Health Dis, 2023, 22(1): 11. DOI: 10.1186/s12944-023-01775-6.
- [25] 吴小伟. 磁共振 IDEAL-IQ 技术对肝脏脂肪定量的应用研究进展[J]. 功能与分子医学影像杂志(电子版), 2017, 6(1): 1159-1162. DOI: 10.3969/j.issn.2095-2252.2017.01.015.
- [26] Han M, Qin P, Li Q, et al. Chinese visceral adiposity index: a reliable indicator of visceral fat function associated with risk of type 2 diabetes[J]. Diabetes Metab Res Rev, 2021, 37(2):e3370. DOI: 10.1002/dmrr.3370.
- [27] Wan H, Wang Y, Xiang Q, et al. Associations between abdominal obesity indices and diabetic complications: Chinese visceral adiposity index and neck circumference [J]. Cardiovasc Diabetol, 2020, 19(1):118. DOI: 10.1186/s12933-020-01095-4.
- [28] 中华医学会健康管理学分会, 中国营养学会临床营养分会, 全国卫生产业企业管理协会医学营养产业分会, 等. 超重或肥胖人群体重管理流程的专家共识(2021 年)[J]. 中华健康管理学杂志, 2021, 15(4):317-322. DOI: 10.3760/cma.j.cn115624-20210630-00368.
- [29] Ryan DH, Yockey SR. Weight loss and improvement in comorbidity: differences at 5%, 10%, 15%, and over[J].



- Curr Obes Rep, 2017, 6(2): 187-194. DOI: 10.1007/s13679-017-0262-y.
- [30] Lingvay I, Sumithran P, Cohen RV, et al. Obesity management as a primary treatment goal for type 2 diabetes: time to reframe the conversation[J]. Lancet, 2022, 399(10322): 394-405. DOI: 10.1016/S0140-6736(21)01919-X.
- [31] Steven S, Hollingsworth KG, Al-Mrabeh A, et al. Very low-calorie diet and 6 months of weight stability in type 2 diabetes: pathophysiological changes in responders and nonresponders[J]. Diabetes Care, 2016, 39(5): 808-815. DOI: 10.2337/dc15-1942.
- [32] Lean M, Leslie WS, Barnes AC, et al. Durability of a primary care-led weight-management intervention for remission of type 2 diabetes: 2-year results of the DiRECT open-label, cluster-randomised trial[J]. Lancet Diabetes Endocrinol, 2019, 7(5): 344-355. DOI: 10.1016/S2213-8587(19)30068-3.
- [33] Wing RR, Bolin P, Brancati FL, et al. Cardiovascular effects of intensive lifestyle intervention in type 2 diabetes[J]. N Engl J Med, 2013, 369(2): 145-154. DOI: 10.1056/NEJMoa1212914.
- [34] Wing RR, Lang W, Wadden TA, et al. Benefits of modest weight loss in improving cardiovascular risk factors in overweight and obese individuals with type 2 diabetes[J]. Diabetes Care, 2011, 34(7): 1481-1486. DOI: 10.2337/dc10-2415.
- [35] Shinde S, Thieu V, Kwan A, et al. 952-P: The relationship between weight loss and HbA_{1c} in people with type 2 diabetes[J]. Diabetes, 2022, 71(Supplement_1):952-P.
- [36] Barua S, Upadhyay DA, Popp C, et al. 113-LB: Daytime time in range is associated with weight loss success in patients with prediabetes or moderately controlled type 2 diabetes[J]. Diabetes, 2023, 72(Supplement_1):113-LB.
- [37] Blak BT, Rigney U, Sternhufvud C, et al. Weight change and healthcare resource use in English patients with type 2 diabetes mellitus initiating a new diabetes medication class[J]. Int J Clin Pract, 2016, 70(1):45-55. DOI: 10.1111/ijcp.12746.
- [38] Delahanty LM. Weight loss in the prevention and treatment of diabetes[J]. Prev Med, 2017, 104: 120-123. DOI: 10.1016/j.ypmed.2017.07.022.
- [39] Diabetes Prevention Program Research Group. Long-term effects of lifestyle intervention or metformin on diabetes development and microvascular complications over 15-year follow-up: the Diabetes Prevention Program Outcomes Study[J]. Lancet Diabetes Endocrinol, 2015, 3(11):866-875. DOI: 10.1016/S2213-8587(15)00291-0.
- [40] Kim ES, Jeong JS, Han K, et al. Impact of weight changes on the incidence of diabetes mellitus: a Korean nationwide cohort study[J]. Sci Rep, 2018, 8(1): 3735. DOI: 10.1038/s41598-018-21550-3.
- [41] Wu H, Yang A, Lau E, et al. 1-year weight change after diabetes diagnosis and long-term incidence and sustainability of remission of type 2 diabetes in real-world settings in Hong Kong: an observational cohort study[J]. PLoS Med, 2024, 21(1): e1004327. DOI: 10.1371/journal.pmed.1004327.
- [42] Look AHEAD Research Group, Gregg EW, Jakicic JM, et al. Association of the magnitude of weight loss and changes in physical fitness with long-term cardiovascular disease outcomes in overweight or obese people with type 2 diabetes: a post-hoc analysis of the Look AHEAD randomised clinical trial[J]. Lancet Diabetes Endocrinol, 2016, 4(11): 913-921. DOI: 10.1016/S2213-8587(16)30162-0.
- [43] Yeboah P, Hsu FC, Bertoni AG, et al. Body mass index, change in weight, body weight variability and outcomes in type 2 diabetes mellitus (from the ACCORD Trial) [J]. Am J Cardiol, 2019, 123(4): 576-581. DOI: 10.1016/j.amjcard.2018.11.016.
- [44] Huang S, Shi K, Ren Y, et al. Association of magnitude of weight loss and weight variability with mortality and major cardiovascular events among individuals with type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis[J]. Cardiovasc Diabetol, 2022, 21(1): 78. DOI: 10.1186/s12933-022-01503-x.
- [45] 2 型糖尿病“最佳体重范围”公布! BMI 不再“一刀切”, 2024ECO 大会前瞻 [EB/OL]. [2024-02-01]. https://mp.weixin.qq.com/s/1_0EU19edcIRMHRpWPu5eg.
- [46] Perdomo CM, Cohen RV, Sumithran P, et al. Contemporary medical, device, and surgical therapies for obesity in adults[J]. Lancet, 2023, 401(10382): 1116-1130. DOI: 10.1016/S0140-6736(22)02403-5.
- [47] Blonde L, Umpierrez GE, Reddy SS, et al. American Association of Clinical Endocrinology clinical practice guideline: developing a diabetes mellitus comprehensive care plan-2022 update[J]. Endocr Pract, 2022, 28(10): 923-1049. DOI: 10.1016/j.epract.2022.08.002.
- [48] 中华医学会糖尿病学分会, 国家基层糖尿病防治管理办公室. 国家基层糖尿病防治管理手册(2022) [J]. 中华内科杂志, 2022, 61(7): 717-748. DOI: 10.3760/cma.j.cn112138-20220509-00350.
- [49] Garvey WT, Umpierrez GE, Dunn JP, et al. Examining the evidence for weight management in individuals with type 2 diabetes[J]. Diabetes Obes Metab, 2022, 24(8): 1411-1422. DOI: 10.1111/dom.14764.
- [50] Sinha R, Papamargaritis D, Sargeant JA, et al. Efficacy and safety of tirzepatide in type 2 diabetes and obesity management[J]. J Obes Metab Syndr, 2023, 32(1): 25-45. DOI: 10.7570/jomes22067.
- [51] Michaelidou M, Pappachan JM, Jeeyavudeen MS. Management of diabetes: Current concepts[J]. World J Diabetes, 2023, 14(4): 396-411. DOI: 10.4239/wjd.v14.i4.396.
- [52] Frías JP, Davies MJ, Rosenstock J, et al. Tirzepatide versus semaglutide once weekly in patients with type 2 diabetes [J]. N Engl J Med, 2021, 385(6): 503-515. DOI: 10.1056/NEJMoa2107519.
- [53] Gastaldelli A, Cusi K, Fernández Landó L, et al. Effect of tirzepatide versus insulin degludec on liver fat content and abdominal adipose tissue in people with type 2 diabetes (SURPASS-3 MRI): a substudy of the randomised, open-label, parallel-group, phase 3 SURPASS-3 trial[J]. Lancet Diabetes Endocrinol, 2022, 10(6): 393-406. DOI: 10.1016/S2213-8587(22)00070-5.
- [54] Davies M, Færch L, Jeppesen OK, et al. Semaglutide 2·4 mg once a week in adults with overweight or obesity, and type 2 diabetes (STEP 2): a randomised, double-blind, double-dummy, placebo-controlled, phase 3 trial[J]. Lancet, 2021, 397(10278): 971-984. DOI: 10.1016/S0140-6736(21)00213-0.



- [55] Davies MJ, Bergenstal R, Bode B, et al. Efficacy of liraglutide for weight loss among patients with type 2 diabetes: the SCALE diabetes randomized clinical trial[J]. JAMA, 2015, 314(7): 687-699. DOI: 10.1001/jama.2015.9676.
- [56] Lazzaroni E, Ben Nasr M, Loretelli C, et al. Anti-diabetic drugs and weight loss in patients with type 2 diabetes[J]. Pharmacol Res, 2021, 171: 105782. DOI: 10.1016/j.phrs.2021.105782.
- [57] 中国老年医学学会内分泌代谢分会, 吕肖锋, 陈莉丽. α 糖苷酶抑制剂临床应用中国专家共识[J]. 中国糖尿病杂志, 2024, 32(2):81-90. DOI: 10.3969/j.issn.1006-6187.2024.02.001.
- [58] 替尔泊肽注射液说明书[EB/OL]. [2024-02-01]. <https://www.lillymedical.cn/file/raw/5b6b1c19-3ad5-4e9d-b477-b480211fa8c5/%25E6%259B%25BF%25E5%25B0%2594%25E6%25B3%258A%25E8%2582%25BD%25E6%25B3%25A8%25E5%25B0%2584%25E6%25B6%25B2%25E8%25AF%25B4%25E6%2598%258E%25E4%25B9%25A6.pdf>.
- [59] 司美格鲁肽注射液说明书[EB/OL]. [2024-02-01]. <https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=adec4fd2-6858-4c99-91d4-531f5f2a2d79>.
- [60] 度拉糖肽注射液说明书[EB/OL]. [2024-02-01]. <https://www.cde.org.cn/main/xxgk/postmarketpage?acceptidCODE=44c5fa1745a6684d020d9bba576e72d9>.
- [61] 艾塞那肽微球[EB/OL]. [2024-02-01]. <https://www.cde.org.cn/main/xxgk/postmarketpage?acceptidCODE=e0897595d41c31e7bc55b649502cd283>.
- [62] 聚乙二醇洛塞那肽注射液说明书[EB/OL]. [2024-02-01]. <https://www.cde.org.cn/main/xxgk/postmarketpage?acceptidCODE=f8850f4da40c43af1d89a15addf6f4a4>.
- [63] 利司那肽注射液说明书[EB/OL]. [2024-02-01]. <https://www.cde.org.cn/main/xxgk/postmarketpage?acceptidCODE=dbe22eb790d7ad884708a8cf2563fa41>.
- [64] 利拉鲁肽注射液说明书[EB/OL]. [2024-02-01]. <https://www.cde.org.cn/main/xxgk/postmarketpage?acceptidCODE=c7acc0bed654df4aecb8514a9709ae7>.
- [65] 贝那鲁肽注射液说明书[EB/OL]. [2024-02-01]. <https://www.cde.org.cn/main/xxgk/postmarketpage?acceptidCODE=cc9b01146a8480f1af9d3a96f3dab65e>.
- [66] 口服司美格鲁肽说明书[EB/OL]. [2024-02-01]. <https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=27f15fac-7d98-4114-a2ec-92494a91da98>.
- [67] 恩格列净说明书[EB/OL]. [2024-02-01]. <https://www.cde.org.cn/main/xxgk/postmarketpage?acceptidCODE=ceb930432e052e151c84cfa239e69a4>.
- [68] 卡格列净说明书[EB/OL]. [2024-02-01]. <https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=b9057d3b-b104-4f09-8a61-c61ef9d4a3f3>.
- [69] 达格列净说明书[EB/OL]. [2024-02-01]. [eddb1477a3e194c68fafab767691104f](https://www.cde.org.cn/main/xxgk/postmarketpage?acceptidCODE=eddb1477a3e194c68fafab767691104f).
- [70] 二甲双胍说明书[EB/OL]. [2024-02-01]. <https://www.cde.org.cn/main/xxgk/postmarketpage?acceptidCODE=06113fba87f43e731fd3c90b550c674f>.
- [71] 阿卡波糖说明书[EB/OL]. [2024-02-01]. <https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=c445953d-c20a-4b70-8173-009bffc5777b>.
- [72] Ruze R, Liu T, Zou X, et al. Obesity and type 2 diabetes mellitus: connections in epidemiology, pathogenesis, and treatments[J]. Front Endocrinol (Lausanne), 2023, 14: 1161521. DOI: 10.3389/fendo.2023.1161521.
- [73] 肥胖患者的长期体重管理及药物临床应用指南(2024版)[EB/OL]. [2024-02-01]. <https://www.doc88.com/p-21487656457974.html>.
- [74] 复旦大学循证护理中心, 邢年路, 周英凤, 等. 妊娠期糖尿病非药物管理患者指南[J]. 中华护理杂志, 2024, 59(6): 662-668. DOI: 10.3761/j.issn.0254-1769.2024.06.003.
- [75] 中国营养学会. 中国妇女妊娠期体重监测与评价(T/CNSS 009-2021)[EB/OL]. [2024-02-01]. <http://down.foodmate.net/standard/yulan.php?itemid=108330>.
- [76] Yang L, Yang G, Li X. Clinical and demographic features among patients with type 1 diabetes mellitus in Henan, China[J]. BMC Endocr Disord, 2021, 21(1): 131. DOI: 10.1186/s12902-021-00799-2.
- [77] Cleland SJ, Fisher BM, Colhoun HM, et al. Insulin resistance in type 1 diabetes: what is 'double diabetes' and what are the risks? [J]. Diabetologia, 2013, 56(7): 1462-1470. DOI: 10.1007/s00125-013-2904-2.
- [78] 中华医学会糖尿病学分会, 中国医师协会内分泌代谢科医师分会, 中华医学会内分泌学分会, 等. 中国1型糖尿病诊治指南(2021版)[J]. 中华糖尿病杂志, 2022, 14(11):1143-1250. DOI: 10.3760/cma.j.cn115791.20220916-00474.
- [79] Hall KD, Kahan S. Maintenance of lost weight and long-term management of obesity[J]. Med Clin North Am, 2018, 102(1):183-197. DOI: 10.1016/j.mcna.2017.08.012.
- [80] Lee SW, Han K, Kwon HS. Association of body mass index and fracture risk varied by affected bones in patients with diabetes: a nationwide cohort study[J]. Diabetes Metab J, 2023, 47(2):242-254. DOI: 10.4093/dmj.2022.0001.
- [81] Chang HW, Li YH, Hsieh CH, et al. Association of body mass index with all-cause mortality in patients with diabetes: a systemic review and meta-analysis[J]. Cardiovasc Diagn Ther, 2016, 6(2): 109-119. DOI: 10.21037/cdt.2015.12.06.
- [82] Kim YG, Han KD, Roh SY, et al. Being underweight is associated with increased risk of sudden cardiac death in people with diabetes mellitus[J]. J Clin Med, 2023, 12(3): 1045. DOI: 10.3390/jcm12031045.
- [83] 刘娟, 丁清清, 周白瑜, 等. 中国老年人肌少症诊疗专家共识(2021)[J]. 中华老年医学杂志, 2021, 40(8):943-952. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0254-9026.2021.08.001.

